รายงานข้อมูลบริษัทและผลการสำรวจสภาพปัจจุบัน พร้อมชุดข้อมูลพื้นฐานทางวิศวกรรม

กรณีศึกษาโรงงานที่ 4

บริษัท โคราชพัดลมและระบบระบายอากาศ จำกัด (สมมุติ)

อุตสาหกรรมประกอบพัดลมและระบบระบายอากาศ

รายงานผลการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการดำเนินงาน

เพื่อประกอบการจัดทำรายงาน

วิชาการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Design)

03-407-051-307 วิศวกรรมการผลิต

ออกแบบกรณีศึกษาโดย อ. ชัยวัฒน์ วัฒนะกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ส่วนที่ 1 รายงานข้อมูลบริษัทและผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน

แนวทางการรวบรวมข้อมูลและขอบเขตความน่าเชื่อถือ

คณะนักศึกษาได้จัดระบบข้อมูลของโรงงานในสถานการณ์จำลองเพื่อการศึกษา โดยทบทวนทะเบียนผลิตภัณฑ์ เส้นทางการผลิต เวลาแปรรูปและตั้งงาน บุคลากร เครื่องจักร พิกัดผังเดิม และข้อมูลการส่งต่อวัสดุ ร่วมกับบันทึกสภาพการผลิตระยะเวลา 10 วัน ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลจำลอง ไม่ใช่ผลสำรวจสถานประกอบการจริงหรือผลการทดลองปรับผังแล้ว

รายงานแบ่งหลักฐานออกเป็น (1) ข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารกรณีศึกษา (2) ผลคำนวณสภาพปัจจุบันจากสูตรและหน่วยที่ระบุ และ (3) ข้อสังเกตที่ยังต้องพิสูจน์เชิงเหตุและผลในระยะต่อไป สภาพปัจจุบันใช้เป็นกรณีฐาน ไม่แสดงผลประหยัดหรือการปรับปรุงที่ยังไม่ได้ออกแบบหรือทดสอบ

ตาราง บ-1 ประเภทข้อมูลและขอบเขตการนำไปใช้

ชนิดข้อมูล	หลักฐานที่บันทึก	ขอบเขตการใช้งาน
ข้อมูลฐาน	ผลิต A/B/C 300 ชิ้นดี/วัน; ทรัพยากรและพื้นที่	ค่าคงที่สำหรับเปรียบเทียบผัง
ผลคำนวณ	LD ผังเดิม ต้นทุน ความต้องการเที่ยวรถเข็น โหลด TEST	คำนวณซ้ำได้จากสูตรและรายการต้นทาง
ข้อสังเกตที่ต้องพิสูจน์	คิว TEST งานสะสม และอันตรายส่วนหมุน	ยังไม่ใช่ผลยืนยันหลังเปลี่ยนผัง

อภิธานศัพท์และคำย่อที่ใช้ในการศึกษา

ตาราง อ-1 คำศัพท์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และหน่วยที่ใช้

คำไทย	อังกฤษ / คำย่อ	ความหมาย
ภาระการขนถ่ายวัสดุถ่วงน้ำหนักตามระยะทาง	Load-Distance (LD)	Σ ปริมาณส่งต่อ × ระยะทาง; ชิ้นเทียบเท่า·เมตร/วัน
ปริมาณการส่งต่อวัสดุ	Material Flow (Flow)	จำนวนหน่วยข้ามรอยต่อแผนก; ไม่ใช่เที่ยวรถเข็น
จำนวนเที่ยวบรรทุก	Loaded Trips	เที่ยวรถเข็นที่บรรทุกสินค้า; เที่ยว/วัน
ระยะทางวิ่งในเที่ยวบรรทุก	Loaded Travel Distance	เที่ยวบรรทุกคูณระยะทางรายรอยต่อ; เมตร/วัน
งานระหว่างทำ	Work in Process (WIP)	งานที่รอก่อนขั้นตอนถัดไป
เส้นทางกระบวนการผลิต	Production Routing	ลำดับแผนกที่สินค้าแต่ละชนิดผ่าน
ตารางปริมาณจาก–ไป	From-To Chart	แสดงต้นทาง ปลายทาง และปริมาณ

คำไทย	อังกฤษ / คำย่อ	ความหมาย
การวางผังอย่างเป็นระบบ	Systematic Layout Planning (SLP)	พิจารณาการไหล ความสัมพันธ์ และพื้นที่
ความสัมพันธ์กิจกรรม	Activity Relationship Chart (ARC)	ความสำคัญ A/E/I/O/U/X
การขนถ่ายย้อนทิศ	Backtracking	การเคลื่อนจากค่า x มากไปน้อยตามแกนอาคาร
เวลาตั้งงาน	Setup Time	เวลาต่อหนึ่งล็อตที่ต้องบวกเพิ่มจากเวลาต่อชิ้น
สถานีเตรียมโครง	Preparation (PREP)	เตรียมโครง ตะแกรง ใบพัด และประกอบรุ่น C
สถานีเตรียมมอเตอร์	Motor Preparation (MOTOR)	เตรียมมอเตอร์สำหรับรุ่น B/C
สถานีประกอบ	Assembly (ASSY)	ประกอบขั้นสุดท้ายของรุ่น A/B
สถานีทดสอบ	Testing (TEST)	ตรวจไฟฟ้า/การหมุนของทุกผลิตภัณฑ์
สถานีคลังวัตถุดิบ/สำเร็จรูป	Raw Material / Finished Goods (RM/FG)	จุดเริ่มต้นและจบของการผลิต
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ	Net Present Value (NPV)	มูลค่าปัจจุบันผลประหยัดสุทธิหักเงินลงทุน
ระบบตัดแยกไฟฟ้า	Electrical Isolation	ระบบหยุดและแยกพลังงานก่อนทำงานเสี่ยง

1. ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้ง

ชื่อบริษัท: บริษัท โคราชพัดลมและระบบระบายอากาศ จำกัด (สมมุติ)
ใช้บริบทจังหวัดนครราชสีมาเป็นภูมิภาคของการศึกษา โดยไม่ได้ระบุที่อยู่ระดับถนน อำเภอ เลขทะเบียนบริษัท หรือพิกัดสถานประกอบการจริง ขอบเขตทางกายภาพที่คำนวณคือภายในอาคารจำลองและท่า IN/OUT เท่านั้น

ข้อสังเกต/ข้อจำกัด: ชื่อและสถานะบริษัทเป็นสถานการณ์จำลอง
ไม่มีข้อมูลการขนส่งนอกโรงงานเพียงพอจะใช้คำนวณต้นทุนขนส่งภายนอก

2. ความเป็นมาและขนาดกิจการ

กิจการจำลองรับจ้างประกอบพัดลมและอุปกรณ์ระบายอากาศภายในอาคารให้ลูกค้าหลายแบรนด์ โดยรับฐาน ตะแกรง ใบพัด มอเตอร์ สายไฟ สวิตช์ และวัสดุบรรจุจากผู้ส่งมอบ แล้วผลิตแบบเป็นชุดหลายรุ่น (Batch / Mixed-

model) ในอาคารเดิม (Brownfield Layout) การเพิ่มงานตามลำดับทำให้ PREP อยู่ห่างจาก RM และมีการย้อนทิศบางเส้นทาง

ตาราง 2.1 ข้อมูลพื้นฐานขนาดกิจการ

รายการ	ข้อมูลกรณีศึกษา
ขนาดอาคาร	48 × 30 เมตร = 1,440 ตารางเมตร
เวลาทำงาน	1 กะ 480 นาที/วัน; พัก 30 นาที; สุทธิ 450 นาที/วัน
วันทำงาน	26 วัน/เดือน × 12 เดือน = 312 วัน/ปี
ผลิตภัณฑ์ดีตามแผน	300 ชิ้น/วัน; 7,800 ชิ้น/เดือน; 93,600 ชิ้น/ปี
จำนวนพื้นที่	6 แผนกหลัก + 2 พื้นที่สนับสนุนและทางเดิน
ระบบขนถ่าย	รถเข็นชิ้นส่วน/พัดลมพร้อมแร็คยึดงาน 2 คัน

ข้อสังเกต/ข้อจำกัด: ไม่ได้ระบุปีเริ่มก่อตั้งหรือยอดพนักงานทั้งหมดของบริษัท จึงไม่สร้างตัวเลขดังกล่าวเพิ่มเติม

3. โครงสร้างองค์กร

การศึกษากำหนดแผนผังการประสานงานเชิงหน้าที่สำหรับอธิบายเส้นทางข้อมูล
ไม่ถือเป็นการสำรวจโครงสร้างตำแหน่งบริหารจริง
จำนวนผู้ปฏิบัติงานอ้างอิงทะเบียนบุคลากรในพื้นที่ผลิตและสนับสนุนเท่านั้น



รูปที่ 3.1 โครงสร้างความรับผิดชอบเชิงหน้าที่ของกรณีศึกษาจำลอง

ตาราง 3.1 ผู้ปฏิบัติงานประจำพื้นที่

พื้นที่	คน	ลักษณะงาน
RM	2	คลังวัตถุดิบ/จัดชุดงาน
PREP	2	เตรียมโครง/ตะแกรง
MOTOR	2	ประกอบชุดมอเตอร์
ASSY	2	ประกอบพัดลม
TEST	1	ทดสอบไฟฟ้า/ส่วนหมุน
FG	2	คลังสินค้าสำเร็จรูป
SUP1	1	ซ่อมบำรุงและรถเข็น
SUP2	1	เครื่องมือและเกจวัด
รวม	13	13 คน; ไม่ใช่ยอดพนักงานทั้งบริษัท

4. ประเภทธุรกิจ

เป็นอุตสาหกรรมรับจ้างประกอบผลิตภัณฑ์เชิงกลและไฟฟ้า โดยแยกสถานีเตรียมโครงตะแกรง (PREP) สถานีประกอบชุดมอเตอร์ (MOTOR) งานประกอบขั้นสุดท้าย (ASSY) การทดสอบ (TEST) และการบรรจุ (FG) ตามหน้าที่กระบวนการ ทั้งสามรุ่นมีเส้นทางต่างกันและใช้ทรัพยากรบางส่วนร่วมกัน

5. ผลิตภัณฑ์หลัก

ตาราง 5.1 ผลิตภัณฑ์ ปริมาณและขนาดล็อต

รุ่น	ผลิตภัณฑ์	ชิ้นดี/วัน	มวลต่อชิ้น	จำนวนล็อต/วัน
A	พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว	120	4.80 กก.	3 ล็อต × 40 ชิ้น
B	พัดลมตั้งโต๊ะ 12 นิ้ว	100	2.90 กก.	4 ล็อต × 25 ชิ้น
C	พัดลมดูดอากาศติดผนัง	80	3.60 กก.	4 ล็อต × 20 ชิ้น
รวม	3 ผลิตภัณฑ์	300	–	11 ล็อต

มวลผลิตภัณฑ์ใช้ประกอบการพิจารณาระบบจับยึดและความปลอดภัยของการขนถ่าย แต่ไม่คูณน้ำหนักซ้ำกับ Flow ซึ่งกำหนดเป็นจำนวนชิ้นเทียบเท่า-ครั้ง และใช้ค่าสัมประสิทธิ์ต้นทุนต่อชิ้นเทียบเท่า·เมตรแล้ว

6. กำลังการผลิต

เวลาสุทธิ 450 นาที/วัน และปัจจัยประสิทธิผลเพื่อวางแผน 0.85 ให้เวลาพร้อมใช้ต่อสถานี 382.5 นาที/วัน อัตราความต้องการผลิต (Takt Time) = 450 ÷ 300 = 1.50 นาที/ชิ้นดี ภาระสถานีรวมเวลาตั้งงานแสดงในตาราง 6.1 โดยแยกจำนวนเครื่องขั้นต่ำทางคณิตศาสตร์ออกจากจำนวนที่ติดตั้งจริง

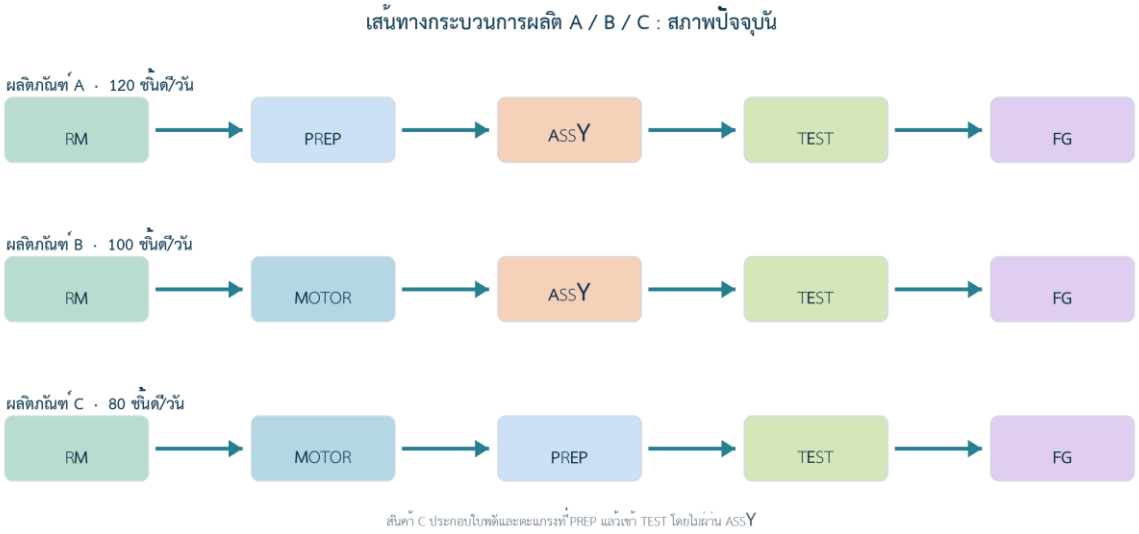
ตาราง 6.1 ภาระงานผลิตและความเพียงพอของสถานี

สถานี	โหลด (นาที/วัน)	สถานีที่มี	ขั้นต่ำตามโหลด	ใช้เวลาพร้อมใช้
RM	165	2	1	21.57%
PREP	572	2	2	74.77%
MOTOR	574	2	2	75.03%
ASSY	647	2	2	84.58%
TEST	358	1	1	93.59%
FG	224	2	1	29.28%

จำนวนสถานีขั้นต่ำ = ปัดขึ้น [โหลดสถานี ÷ 382.5] ภายใต้เวลาพร้อมใช้ต่อเครื่อง ไม่ใช่ข้อเสนอจัดซื้อหรือเพิ่มสถานี ระยะเวลาตั้งงานบวกรวมเพียงหนึ่งครั้งต่อจำนวนล็อตตามภาคผนวก ก

7. ผังกระบวนการผลิต

สินค้า A ผ่าน RM - PREP ไป ASSY - TEST ไป FG; สินค้า B ผ่าน RM - MOTOR ไป ASSY - TEST ไป FG; สินค้า C ผ่าน RM - MOTOR ไป PREP - TEST ไป FG โดยสถานี PREP ของรุ่น C ทำการประกอบใบพัดและตะแกรงกับกรอบจนพร้อมทดสอบ จึงไม่ผ่าน ASSY ทั้งสามเส้นทางมีรอยต่อภายใน 4 ครั้งต่อชิ้นและผ่านท่า IN/OUT เพิ่มอีก 2 ครั้งต่อชิ้น



รูปที่ 7.1 เส้นทางการผลิตสินค้า A, B และ C ในสภาพปัจจุบัน

ตาราง 7.1 เส้นทางผลิตและจำนวนรอยต่อ

รุ่น	กระบวนการผลิตภายใน	รอยต่อภายใน/ชิ้น
A	RM - PREP ไป ASSY - TEST ไป FG	4
B	RM - MOTOR ไป ASSY - TEST ไป FG	4
C	RM - MOTOR ไป PREP - TEST ไป FG	4

เวลามาตรฐานของ 15 ขั้นและเวลา Setup แสดงรายละเอียดเพียงชุดเดียวในภาคผนวก ก และถูกนำมาใช้คำนวณตาราง 6.1

8. เครื่องจักร เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ

ตาราง 8.1 ทรัพยากรเครื่องจักรและข้อกำหนดเทคนิค

พื้นที่	เครื่องจักร/สถานี	จำนวน	เงื่อนไขสำคัญ
RM	โต๊ะจ่ายชิ้นส่วน/ชั้นเก็บคิท	2	จัดคิท A/B/C และรับวัสดุ
PREP	โต๊ะเตรียมโครง/ตะแกรง/ใบพัด	2	ควบคุมขอบคม; ประกอบรุ่น C
MOTOR	โต๊ะยึดมอเตอร์/ชุดรองรับ	2	จับยึดและจัดสายไฟก่อนปิดฝา
ASSY	โต๊ะประกอบโครงและตะแกรง	2	ทำรุ่น A/B พร้อมพื้นที่ WIP ไม่ล้ำทางเดิน
TEST	แท่นทดสอบไฟฟ้าและส่วนหมุน	1	มีฉากกั้นและจุดตัดแยกไฟฟ้า
FG	โต๊ะบรรจุ/ชั้นเก็บสินค้า	2	แยกเศษโลหะคมและฝุ่น
SUP1	ซ่อมบำรุง/จอดรถเข็น	1	ไม่วางกีดขวางทางเดิน

พื้นที่	เครื่องจักร/สถานี	จำนวน	เงื่อนไขสำคัญ
SUP2	เครื่องมือ/เกจวัดและอะไหล่	1	เก็บไม่กีดขวางสัญจร

TEST ตรวจสินค้า 100% ทุกผลิตภัณฑ์ตามการควบคุมคุณภาพของสถานการณ์จำลอง การควบคุมฝาครอบส่วนหมุน การตัดแยกไฟฟ้า และการแยกเศษชิ้นงาน PREP เป็นข้อกำหนดสำคัญ ไม่ใช่ผลการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือโรงงานจริง ชุดข้อมูลไม่ได้ยืนยันการใช้ระบบ ERP/MES จึงไม่กล่าวอ้างว่าติดตั้งแล้ว

9. หน่วยงานที่เข้าไปศึกษา

ขอบเขตการศึกษาเชื่อมข้อมูลรับและจ่ายวัสดุ RM, PREP, MOTOR, ASSY, TEST, FG พร้อม SUP1/SUP2 และจุด IN/OUT การสัมภาษณ์และสังเกตการณ์เป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์จำลอง โดยมีหลักฐานเวลางาน ปริมาณส่งต่อ พิกัดประตู ค่ารถเข็น และสถิติคิวจากช่วง 10 วัน

ตาราง 9.1 หน่วยงานและข้อมูลที่ใช้ศึกษาสภาพเดิม

หน่วยงาน	ข้อมูลหลัก	ประเด็นวิศวกรรม
RM/FG	รายการรับจ่ายและการปล่อยงาน	การจัดคิท/การส่งต่อและการแยกเศษ
PREP/MOTOR/ASSY	เวลา Setup และรายการส่งต่อ	ระยะทางการย้อนทิศและงานสะสม
TEST	เวลาแปรรูป/ตั้งงานและคิว 10 วัน	กำลังรองรับและความปลอดภัยไฟฟ้า
SUP1/SUP2	ทะเบียนรถเข็น อุปกรณ์ เกจวัด	ทางเดินและการตรวจรับ

10. สภาพปัญหาที่ตรวจพบ

หัวข้อนี้ประเมินปัญหาภายใต้ผังปัจจุบันของสถานการณ์จำลองด้วยตัวเลขที่ตรวจสอบได้ ข้อสังเกตเชิงความเสี่ยงและคิวหน้าสถานีใช้ตั้งประเด็นศึกษาต่อ มิใช่ข้อยืนยันผลการปรับผัง

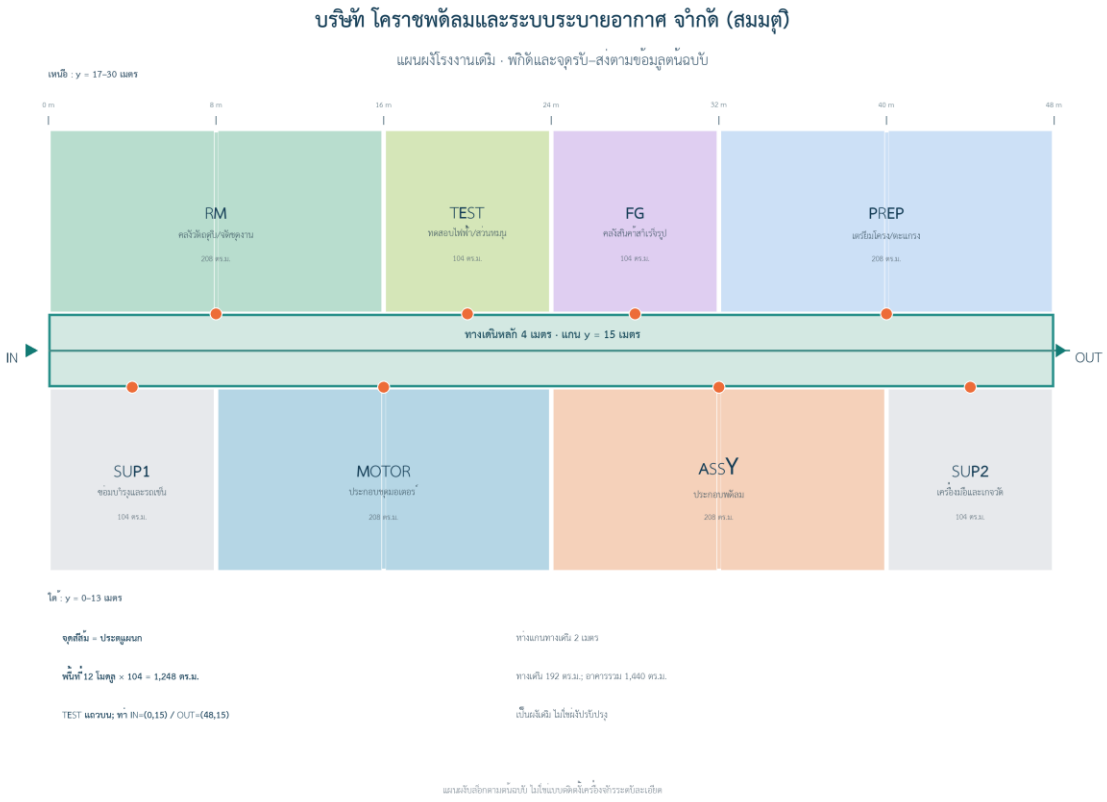
10.1 พื้นที่และรูปแบบการจัดวางผังเดิม

อาคารขนาด 48×30 เมตร ประกอบด้วยโมดูล 8×13 เมตรจำนวน 12 ช่อง รวม 1,248 ตารางเมตร และทางเดิน 48×4 เมตรหรือ 192 ตารางเมตร รวมทั้งอาคาร 1,440 ตารางเมตร แถวบนและล่างเรียงช่องตามตาราง 10.1 โดยมี TEST ในแถวบนเพื่อรองรับระบบไฟและฉากกั้น

ตาราง 10.1 การจัดโมดูลผังเดิมตามแกนตะวันตก–ตะวันออก

แถว	ช่อง 1	ช่อง 2	ช่อง 3	ช่อง 4	ช่อง 5	ช่อง 6

แถว	ช่อง 1	ช่อง 2	ช่อง 3	ช่อง 4	ช่อง 5	ช่อง 6
บน (y=17–30)	RM	RM	TEST	FG	PREP	PREP
ล่าง (y=0–13)	SUP1	MOTOR	MOTOR	ASSY	ASSY	SUP2



รูปที่ 10.1 ผังเดิม พื้นที่แผนก ทางเดิน และจุดรับ–ส่งวัสดุ

ข้อสังเกต/ข้อจำกัด: ผังดังกล่าวเป็นผังเชิงบล็อก ระยะทางคำนวณจากพิกัดประตู ไม่ใช่ระยะภายในสถานีหรือแบบติดตั้งเครื่องจักรละเอียด

10.2 ระยะทางการส่งต่อ RM - PREP สูง

ผลิตภัณฑ์ A ปริมาณ 120 ชิ้นดีต่อวันต้องเคลื่อนจาก RM (x=8) ไป PREP (x=40) มีระยะทางตามทางเดิน |8−40|+4 = 36 เมตร/ครั้ง จึงเกิด LD = 120×36 = 4,320 ชิ้นเทียบเท่า·เมตร/วัน ซึ่งสูงสุดในบรรดาเส้นทางภายในโรงงานผังเดิม

10.3 การขนย้ายย้อนทิศและการใช้ทางเดินร่วม

กำหนดการย้อนทิศเป็นการส่งงานจาก x มากไป x น้อย เส้นทาง PREP - ASSY 120, PREP - TEST 80 และ ASSY - TEST 220 ชิ้นเทียบเท่า-ครั้ง/วัน รวม 420 จาก 1,200 ภายใน หรือร้อยละ 35.00 เส้นทาง MOTOR - PREP ของรุ่น C เป็นการส่งไปด้านตะวันออก ไม่ใช่ย้อนทิศตามนิยามนี้ แม้เป็นการขนส่งไกล

10.4 ภาระการส่งต่อวัสดุและ LD รายเส้นทาง

ใช้ระยะขนย้ายระหว่างแผนก $D_{ij} = |x_i - x_j| + 4$ เมตร/ครั้ง ส่วนท่ารับเข้ามี D_IN = x_RM+2 และท่าส่งออก D_OUT=48−x_FG+2 คูณปริมาณส่งต่อ (Flow) ที่นับแยกจากเที่ยวรถเข็น

ตาราง 10.2 Flow ระยะทาง และ LD ของผังเดิม

เส้นทาง	Flow (ชิ้น·ครั้ง/วัน)	D (ม.)	LD (ชิ้น·ม./วัน)	ประเภท
RM - PREP	120	36	4,320	ภายใน
RM - MOTOR	180	12	2,160	ภายใน
PREP - ASSY	120	12	1,440	ภายใน
MOTOR - ASSY	100	20	2,000	ภายใน
MOTOR - PREP	80	28	2,240	ภายใน
PREP - TEST	80	24	1,920	ภายใน
ASSY - TEST	220	16	3,520	ภายใน
TEST - FG	300	12	3,600	ภายใน
IN - RM	300	10	3,000	ท่า
FG - OUT	300	22	6,600	ท่า
ภายในรวม	1,200	–	21,200	8 คู่
ผ่านท่ารวม	600	–	9,600	2 คู่
รวม	1,800	–	30,800	10 คู่

10.5 ภาระขนถ่ายผ่านท่า IN/OUT

ตำแหน่ง IN=(0,15), OUT=(48,15) คงที่ ให้ระยะ IN - RM = 8+2 = 10 เมตร และ FG - OUT = (48−28)+2 = 22 เมตร ปริมาณผ่านท่ารอยต่อละ 300 ชิ้นเทียบเท่า-ครั้ง/วัน จึงได้ LD ท่า = 300×10 + 300×22 = 9,600 ชิ้นเทียบเท่า·เมตร/วัน หรือร้อยละ 31.17 ของ LD รวม

10.6 ต้นทุนการขนถ่ายของผังเดิม

ค่าสัมประสิทธิ์ต้นทุน 0.092 บาท/(ชิ้นเทียบเท่า·เมตร) × LD รวม 30,800 ชิ้นเทียบเท่า·เมตร/วัน ได้ 2,833.60 บาท/วัน และเมื่อคิด 312 วันทำงานต่อปีเท่ากับ 884,083.20 บาท/ปี ต้นทุนนี้เป็นต้นทุนรวมตามแบบจำลอง มิใช่จำนวนเงินสูญเปล่าที่จะประหยัดได้ทั้งหมด

ตาราง 10.3 ดัชนีเชิงตัวเลขของผังเดิม

ตัวชี้วัด	ค่า	หน่วย/หมายเหตุ
LD ภายใน	21,200	ชิ้นเทียบเท่า·เมตร/วัน
LD ท่า	9,600	ชิ้นเทียบเท่า·เมตร/วัน
LD รวม	30,800	ชิ้นเทียบเท่า·เมตร/วัน
ระยะทางเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	17.11	เมตรต่อชิ้นเทียบเท่า-ครั้ง
ต้นทุนรายวัน	2,833.60	บาท/วัน
ต้นทุนรายปี	884,083.20	บาท/ปี

10.7 จำนวนเที่ยวรถเข็นแยกตามผลิตภัณฑ์

รถเข็นติดแร็คยึดงาน 2 คัน มีความจุสินค้า A/B/C เท่ากับ 12/15/10 ชิ้นเทียบเท่าต่อเที่ยว ตามลำดับ กติกาคือปัดขึ้นแยกรุ่นและคู่เส้นทางจึงได้ A=60, B=42, C=48 รวม 150 เที่ยวบรรทุก/วัน ไม่สามารถนำ Flow 1,800 มานับเป็นเที่ยวรถเข็นได้

10.8 ระยะทางวิ่งเที่ยวบรรทุกและเวลาให้บริการ

ผลรวมเที่ยวบรรทุก × ระยะทางรายเส้นทาง เท่ากับ 2,588 เมตร/วัน เมื่อความเร็วรถบรรทุก 36 เมตร/นาที และเวลาโหลด/อันโหลด 1.00+0.80=1.80 นาทีต่อเที่ยว ได้เวลาบริการ 2,588/36 + 150×1.80 = 341.89 นาที/วัน ต่ำกว่ากรอบรถ 2 คันรวม 900 นาที/วัน แต่ไม่ได้พิสูจน์ว่าไม่มีช่วงคอขวด เพราะไม่รวมเที่ยวรถเปล่าหรือการหยุดรอ

ตาราง 10.4 จำแนกหน่วยวัดระบบขนถ่าย

ตัวชี้วัด	ค่า	หน่วยและความหมาย
ปริมาณส่งต่อทั้งหมด	1,800	ชิ้นเทียบเท่า-ครั้ง/วัน
จำนวนเที่ยวบรรทุก	150	เที่ยว/วัน แยกรุ่นและคู่
ระยะเที่ยวบรรทุก	2,588	เมตร/วัน ไม่รวมรถเปล่า
เวลาบริการเที่ยวบรรทุก	341.89	นาที/วัน ไม่รวมเวลารอ
LD รวม	30,800	ชิ้นเทียบเท่า·เมตร/วัน ไม่ใช่เมตร/วัน

10.9 TEST เป็นสถานีร่วมและมีโหลดสูง

TEST รับสินค้าดีทุกชนิดรวม 300 ชิ้น/วัน คิดเวลาแปรรูป 120×1.05 + 100×1.10 + 80×1.25 = 336 นาที/วัน และ Setup 6+8+8 = 22 นาที รวม 358 นาที/วัน เทียบเวลาพร้อมใช้ 382.5

นาที/วันของสถานีเดี่ยวคิดเป็นร้อยละ 93.59 การใกล้ความจุเชิงเวลาอาจสัมพันธ์กับการสะสมคิว แต่ยังไม่ใช่หลักฐานว่าการย้ายผังเพียงอย่างเดียวจะแก้คิวได้

10.10 ภาระสถานีประกอบและเตรียมชิ้นส่วน

ASSY มีโหลดรวมเวลาแปรรูป 120×2.60 + 100×2.65 = 577 นาที/วัน และ Setup 30+40 = 70 รวม 647 นาที/วัน ใช้สองสถานีเวลาพร้อมใช้ 765 นาที/วัน คิดเป็นร้อยละ 84.58 ส่วน PREP และ MOTOR มีโหลด 572 และ 574 นาที/วัน ตามลำดับ ต้องตรวจจังหวะปล่อยล็อตและทางเดินร่วม
ไม่ควรตีความว่าโหลดรวมเท่ากับเวลารอต่อชิ้น

10.11 งานระหว่างทำก่อน TEST จากบันทึก 10 วัน

บันทึก WIP หน้า TEST ณ เวลา 14.00 น. มีค่าเฉลี่ย 38.2 ชิ้น ต่ำสุด 28 และสูงสุด 46 ชิ้น ส่วนเวลารอเฉลี่ยรายวันเฉลี่ย 51.5 นาที/ล็อต ชุดข้อมูล 10 วันอธิบายอาการสะสมและการกระจายของการรอ แต่ไม่สามารถใช้ยืนยันปริมาณที่ลดลงหลังเปลี่ยนผังได้

10.12 เหตุรถเข็นหยุดรอระหว่างขนส่ง

บันทึกมีเหตุการณ์รถเข็นหยุดรอ 41 ครั้งใน 10 วัน หรือเฉลี่ย 4.1 ครั้ง/วัน ต่ำสุด 3 สูงสุด 5 ครั้ง/วัน ข้อมูลนี้นับเหตุการณ์ ไม่ใช่จำนวนหน่วยงานค้างหรือนาทีสูญเสีย เพราะไม่มีระยะเวลาของเหตุการณ์แต่ละครั้ง

ตาราง 10.5 บันทึก WIP/เวลารอ/เหตุรถเข็น 10 วัน (สถานการณ์จำลอง)

วัน	WIP หน้า TEST (ชิ้น)	รอ (นาที/ล็อต)	รถเข็นหยุดรอ (ครั้ง)
1	28	41	3
2	34	46	3
3	39	52	4
4	35	48	4
5	42	56	5
6	38	51	4
7	46	61	5
8	43	57	5
9	37	49	4
10	40	54	4
เฉลี่ย	38.2	51.5	4.1
ต่ำสุด	28	41	3

วัน	WIP หน้า TEST (ชิ้น)	รอ (นาที/ล็อต)	รถเข็นหยุดรอ (ครั้ง)
สูงสุด	46	61	5

10.13 ความเสี่ยงของชิ้นส่วนขอบคมและเศษวัสดุ

PREP ทำงานกับขอบโลหะ ตะแกรง และชิ้นส่วนพัดลม จึงมีข้อจำกัดด้านเศษคมและการใช้ภาชนะเก็บเศษมีฝาปิด พร้อมความจำเป็นต้องแยกจาก FG ซึ่งเก็บสินค้าที่ผ่านการทดสอบและบรรจุกล่อง
การจัดผังใหม่ต้องแยกพื้นที่และตรวจการเคลื่อนย้ายอย่างเป็นระบบ

10.14 ความปลอดภัยไฟฟ้าและส่วนหมุนที่ TEST

สถานี TEST ใช้การจ่ายไฟเพื่อทดสอบความต่อเนื่อง ฉนวน การทำงาน ความสั่น และส่วนหมุน จึงต้องรักษาฉากกั้น จุดตัดแยกไฟฟ้า ฝาครอบส่วนหมุน และป้ายเตือน รวมทั้งไม่กีดขวางทางออกฉุกเฉิน
มาตรการนี้เป็นเงื่อนไขการตรวจแบบ ไม่ใช่การยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน

10.15 คู่ความสัมพันธ์ระดับ X และข้อจำกัดต้นทุน

คู่ RM–TEST และ PREP–FG มีความสัมพันธ์ระดับ X ต้องเว้น $|x_i - x_j|$ ไม่น้อยกว่า 8 เมตรเมื่อออกแบบผังใหม่ ในผังเดิมค่าดังกล่าวคือ 12 เมตรทั้งสองคู่ จึงไม่ควรกล่าวว่าผังเดิมละเมิด H05 กรอบเงินลงทุนไม่เกิน 260,000 บาท/ทางเลือก และมีข้อจำกัด H01–H10 ซึ่งต้องผ่านก่อนพิจารณาผลตอบแทน

10.16 ประเด็นสำหรับความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ตาราง 10.6 สังเคราะห์หลักฐานปัญหาและข้อจำกัดการตีความ

ปัญหาที่พบ	หลักฐานสภาพเดิม	สิ่งที่ต้องพิสูจน์ต่อ
ระยะทางขนส่ง	RM - PREP 36 เมตร; LD รวม 30,800	เปรียบเทียบ LD กับผังทางเลือก
ย้อนทิศ	420/1,200 = 35.00%	ประเมินเส้นทางตามพิกัดผังใหม่
สถานี TEST	โหลด 93.59%; WIP 38.2 ชิ้น	ทดลอง/จำลองคิวแยกจากผล LD
รถเข็น	150 เที่ยว/วัน; หยุดรอ 41 ครั้ง/10 วัน	เวลาเที่ยวเปล่าและเหตุการรอ
ขอบคม/ไฟฟ้า	คู่ X สองคู่; TEST แถวบน	ตรวจ H01–H10 และมาตรการก่อนเปิด
ต้นทุน	884,083.20 บาท/ปีตามแบบจำลอง	ประเมินเฉพาะส่วนต่างจากผังใหม่

สรุป: ประเด็นที่ต้องออกแบบและประเมินต่อ ได้แก่การลดระยะทางระหว่าง RM กับ PREP การลดการย้อนทิศ การใช้ทางเดินและรถเข็นร่วมกัน รวมถึงความปลอดภัยของการทดสอบไฟฟ้าและส่วนหมุน การลด LD

เป็นเป้าหมายที่คำนวณได้ ส่วนการลด WIP

หรือการเพิ่มกำลังผลิตยังต้องมีหลักฐานการจำลองคิวหรือทดลองจริงในอนาคต

10.17 ตัวอย่างการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อเขียนหัวข้อ 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยเป็นภาคการผลิตที่มีความสัมพันธ์กับตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายงานว่าในปี พ.ศ. 2568* ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 96.0 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จากปีก่อน อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์พัดลมตามบ้านมีปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 4.1 และการจำหน่ายพัดลมในประเทศลดลงร้อยละ 18.1 ขณะที่มูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 30,599.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2568) สถิติดังกล่าวแสดงความแตกต่างของแนวโน้มในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ และเป็นเหตุผลประกอบว่าการบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพภายในโรงงานมีความสำคัญ โดยไม่ถือเป็นหลักฐานโดยตรงของปัญหาโรงงานจำลอง

บริษัท โคราชพัดลมและระบบระบายอากาศ จำกัด (สมมุติ) ประกอบธุรกิจรับจ้างประกอบพัดลมและอุปกรณ์ระบายอากาศ 3 ประเภท โดยมีอาคารพื้นที่ 1,440 ตารางเมตร และเป้าหมายผลิตชิ้นงานดี 300 ชิ้นต่อวัน การสำรวจผังการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์จำลองพบว่าหน่วยงานเตรียมโครงและตะแกรง (PREP) ตั้งอยู่ห่างจากคลังวัตถุดิบ (RM) ทำให้ผลิตภัณฑ์ A ต้องขนส่งชุดชิ้นส่วนเป็นระยะทาง 36 เมตรต่อครั้ง ขณะที่ผลิตภัณฑ์ C และงานประกอบ A/B บางช่วงต้องเคลื่อนย้ายย้อนทิศตามแนวทางเดินกลาง

เมื่อวิเคราะห์ปริมาณการส่งต่อและระยะทางตามผังเดิม พบว่าการเคลื่อนย้ายภายในรวม 1,200 ชิ้นเทียบเท่า-ครั้ง/วัน และการเคลื่อนย้ายผ่านท่ารับ–ส่งรวม 600 ชิ้นเทียบเท่า-ครั้ง/วัน คิดเป็นภาระการขนถ่ายวัสดุถ่วงน้ำหนักตามระยะทางรวม 30,800 ชิ้นเทียบเท่า·เมตร/วัน และต้นทุนตามแบบจำลอง 2,833.60 บาทต่อวัน หรือ 884,083.20 บาทต่อปี นอกจากนี้มีการขนย้ายย้อนทิศ 420 ชิ้นเทียบเท่า-ครั้ง/วัน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ของการเคลื่อนย้ายระหว่างแผนกทั้งหมด

จากบันทึกสภาพก่อนปรับปรุงต่อเนื่อง 10 วัน พบงานระหว่างทำหน้าสถานีทดสอบเฉลี่ย 38.2 ชิ้น เวลารอเฉลี่ย 51.5 นาทีต่อล็อต และเหตุการณ์รถเข็นหยุดรอรวม 41 ครั้ง ประกอบกับสถานี TEST มีภาระตามแผน 358 นาทีต่อวัน หรือร้อยละ 93.59 ของเวลาเทียบเท่าพร้อมใช้ จึงควรศึกษาความเหมาะสมของลำดับการส่งงานและตำแหน่งพื้นที่โดยพิจารณาความปลอดภัยของส่วนหมุนและระบบไฟฟ้าร่วมด้วย

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้ศึกษาจึงมีแนวทางประยุกต์ใช้การวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Layout Planning: SLP) ร่วมกับตารางปริมาณการเคลื่อนย้ายวัสดุจาก–ไปและแผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม เพื่อจัดทำผังโรงงานทางเลือกอย่างน้อยสองรูปแบบภายใต้พื้นที่เดิม พร้อมประเมินภาระขนถ่าย ต้นทุน ความปลอดภัย และความคุ้มค่า โดยเป้าหมายลดภาระขนถ่ายรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เป็นเพียงเกณฑ์การออกแบบ ยังไม่ใช่ผลที่เกิดขึ้นแล้วจริง

ส่วนที่ 2 ชุดข้อมูลพื้นฐานทางวิศวกรรมสำหรับวิเคราะห์และออกแบบผังโรงงาน

ภาคผนวกจัดรายละเอียดข้อมูลที่ต้องใช้สร้างและตรวจผังใหม่ โดยระบุที่อยู่ของข้อมูลซึ่งปรากฏในส่วนที่ 1 แล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการมีค่าฐานซ้ำซ้อนสองตำแหน่ง การคำนวณผังทางเลือกและผลประหยัดยังเป็นงานต่อเนื่อง ไม่ใช่ผลดำเนินการแล้ว

ตาราง อ-2 ดัชนีที่อยู่ข้อมูลหลักเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ

ข้อมูล	ตำแหน่งหลักในรายงาน	การอ้างอิงต่อ
ยอดผลิตและล็อต	ตาราง 5.1	ใช้ใน ก และ ค
เครื่อง/คน/เวลา	ตาราง 3.1, 6.1, 8.1	ใช้ตรวจภาระใน ก
เส้นทางผลิต	ตาราง 7.1	อ้างอิงใน ก
ผังเดิมและโมดูล	ตาราง 10.1 และรูป 10.1	ลงพิกัดใน ข
Flow/LD/ต้นทุน	ตาราง 10.2 และ 10.3	ใช้ตรวจเที่ยวใน ค
WIP และเวลารอ	ตาราง 10.5	ใช้ในบท 1 และบท 5

ภาคผนวก ก ข้อมูลเวลามาตรฐานและการตั้งเครื่อง

เวลาปฏิบัติงานต่อชิ้นของผลิตภัณฑ์ทั้งสามรุ่นมี 15 ขั้นตามเส้นทางในตาราง 7.1 คำนวณภาระสถานีด้วยยอดผลิตจากตาราง 5.1 และบวกเวลาตั้งงานต่อจำนวนล็อตตามตาราง ก-2 เพียงหนึ่งครั้ง

ตาราง ก-1 รายละเอียดเวลาและงานรายขั้นของ 15 สถานี

รุ่น	ขั้น	สถานี	กิจกรรมผลิต	นาที/ชิ้น	ชิ้น/วัน
A	1	RM	เบิกชุดโครง/มอเตอร์สำเร็จและจัดคิท	0.55	120
A	2	PREP	เตรียมฐาน ตะแกรง และฝาครอบ	2.55	120
A	3	ASSY	ประกอบขาตั้งและชุดพัดลม	2.60	120
A	4	TEST	ทดสอบไฟฟ้า ความสั่น และการทำงาน	1.05	120
A	5	FG	บรรจุและเก็บพัดลมตั้งพื้น	0.70	120
B	1	RM	เบิกชิ้นส่วนและจัดชุด	0.55	100
B	2	MOTOR	ติดตั้งมอเตอร์เข้าขารองและจัดสาย	2.70	100
B	3	ASSY	ประกอบฝาครอบ ใบพัด และตะแกรง	2.65	100
B	4	TEST	ทดสอบไฟฟ้าและการทำงาน	1.10	100
B	5	FG	บรรจุและเก็บพัดลมตั้งโต๊ะ	0.80	100

รุ่น	ขั้น	สถานี	กิจกรรมผลิต	นาที/ชิ้น	ชิ้น/วัน
C	1	RM	เบิกชุดมอเตอร์ กรอบและจ่ายงาน	0.55	80
C	2	MOTOR	ประกอบมอเตอร์กับชุดยึดและเพลา	2.90	80
C	3	PREP	ประกอบใบพัด ตะแกรง และกรอบติดผนัง	2.55	80
C	4	TEST	ทดสอบการหมุนและความปลอดภัย	1.25	80
C	5	FG	บรรจุและเก็บพัดลมระบายอากาศ	0.75	80

ตาราง ก-2 เวลาตั้งงานตามล็อต

สถานี	รุ่น	ล็อต/วัน	นาที/ล็อต	นาที/วัน
PREP	A	3	10	30
PREP	C	4	8	32
MOTOR	B	4	9	36
MOTOR	C	4	9	36
ASSY	A	3	10	30
ASSY	B	4	10	40
TEST	A	3	2	6
TEST	B	4	2	8
TEST	C	4	2	8

โหลดสถานี (นาที/วัน) = Σ(ชิ้นดี/วัน × นาที/ชิ้น) + Σ(ล็อต/วัน × นาที/ล็อต); เวลาพร้อมใช้ = 450×0.85 = 382.5 นาที/(สถานี·วัน); สถานีขั้นต่ำ = ปัดขึ้น(โหลด/382.5) โหลดรวมรวมตามตาราง 6.1 ไม่ใช่เวลาทำงานของพนักงานหนึ่งคน

ภาคผนวก ข รายละเอียดผังเดิมและวิธีวัดระยะทาง

แกน x วัดจากตะวันตกไปตะวันออก 0–48 เมตร แกน y จากใต้ขึ้นเหนือ 0–30 เมตร ทางเดินกลาง y=13–17 เมตร มีแกนวิ่ง y=15 เมตร บัญชีพิกัดนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเชิงรายละเอียดของผังเดิมในรูป 10.1

ตาราง ข-1 พิกัดศูนย์กลาง ประตู และพื้นที่เดิม

แผนก	โมดูล	ศูนย์กลาง (x,y)	ประตู (x,y)	ตร.ม.
RM	บน 1–2	(8, 23.5)	(8, 17)	208

แผนก	โมดูล	ศูนย์กลาง (x,y)	ประตู (x,y)	ตร.ม.
PREP	บน 5–6	(40, 23.5)	(40, 17)	208
MOTOR	ล่าง 2–3	(16, 6.5)	(16, 13)	208
ASSY	ล่าง 4–5	(32, 6.5)	(32, 13)	208
TEST	บน 3	(20, 23.5)	(20, 17)	104
FG	บน 4	(28, 23.5)	(28, 17)	104
SUP1	ล่าง 1	(4, 6.5)	(4, 13)	104
SUP2	ล่าง 6	(44, 6.5)	(44, 13)	104

ตาราง ข-2 วิธีวัดระยะตามแกนทางเดิน

เส้นทาง	สมการ	ตัวอย่างผังเดิม
ระหว่างแผนก	Dij = |xi−xj| + 4	RM - PREP = |8−40|+4 = 36 ม.
IN - RM	D_IN = x_RM+2	8+2 = 10 ม.
FG - OUT	D_OUT = (48−x_FG)+2	(48−28)+2 = 22 ม.
พิกัดคงที่	IN=(0,15), OUT=(48,15)	ประตูบน y=17; ล่าง y=13

ข้อสังเกต/ข้อจำกัด: สูตรนี้ไม่ใช้ระยะตรงระหว่างศูนย์กลางแผนก และไม่นับการเคลื่อนย้ายในพื้นที่แผนก

ภาคผนวก ค บัญชีองค์ประกอบการส่งต่อและรถเข็น

Flow และ LD สรุปเพียงชุดเดียวในตาราง 10.2;
รายการต่อไปนี้จำแนกเที่ยวรถเข็นเป็นรายสินค้าเพื่อให้ตรวจสอบผล 150 เที่ยว/วันและ 2,588 เมตร/วันโดยไม่ทำสำเนาตารางสรุป LD ซ้ำ

ตาราง ค-1 เที่ยวบรรทุกรายรุ่นและเส้นทาง (รวม 18 รายการ)

สินค้า	เส้นทาง	ชิ้น/วัน	ความจุ/เที่ยว	เที่ยว/วัน	D (ม.)
A	IN - RM	120	12	10	10
A	RM - PREP	120	12	10	36
A	PREP - ASSY	120	12	10	12
A	ASSY - TEST	120	12	10	16
A	TEST - FG	120	12	10	12

สินค้า	เส้นทาง	ชิ้น/วัน	ความจุ/เที่ยว	เที่ยว/วัน	D (ม.)
A	FG - OUT	120	12	10	22
B	IN - RM	100	15	7	10
B	RM - MOTOR	100	15	7	12
B	MOTOR - ASSY	100	15	7	20
B	ASSY - TEST	100	15	7	16
B	TEST - FG	100	15	7	12
B	FG - OUT	100	15	7	22
C	IN - RM	80	10	8	10
C	RM - MOTOR	80	10	8	12
C	MOTOR - PREP	80	10	8	28
C	PREP - TEST	80	10	8	24
C	TEST - FG	80	10	8	12
C	FG - OUT	80	10	8	22

ตาราง ค-2 พารามิเตอร์รถเข็นและการให้บริการ

รายการ	ค่าตั้งต้น	วิธีใช้
รถเข็น	รถเข็นพร้อมแร็คยึดงาน 2 คัน	คงเดิมทุกผัง
ความจุ A / B / C	12 / 15 / 10 ชิ้นเทียบเท่า/เที่ยว	ปัดขึ้นแยกสินค้าและคู่
ความเร็วมีบรรทุก	36 เมตร/นาที	ใช้หาระยะทาง
ความเร็วรถเปล่า	48 เมตร/นาที	ไม่คำนวณหากไม่มีระยะเที่ยวเปล่า
โหลด / อันโหลด	1.00 / 0.80 นาที/เที่ยว	รวม 1.80 นาทีต่อเที่ยว
ข้อจำกัดเวลา	450 นาที/(คัน·วัน)	สองคันรวมไม่เกิน 900 นาที/วัน

เที่ยวบรรทุก = $\sum_p \sum$รอยต่อ ceil(Q_p/C_p); ระยะทางบรรทุก = $\sum$เที่ยว$_{p,ij}$ × D_{ij} (เมตร/วัน); เวลาบรรทุก = ระยะทางบรรทุก/36 + เที่ยว×1.80 (นาที/วัน) ต้องไม่คูณเที่ยวซ้ำในสูตร LD

ภาคผนวก ง ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม

ตาราง ง-1 บันทึก ARC ครบ 15 คู่

คู่กิจกรรม	ระดับ	รหัสเหตุผล	คำอธิบาย
RM–PREP	E	1	สินค้า A จำนวน 120 หน่วย/วันส่งเข้า PREP
RM–MOTOR	A	1	สินค้า B/C รวม 180 หน่วย/วันเข้า MOTOR
RM–ASSY	O	3	ประสานการเบิกชิ้นส่วนที่ซื้อเป็นชุด
RM–TEST	X	4	ฝุ่นกล่องและพื้นที่เปิดลังต้องแยกจาก TEST
RM–FG	O	3	ประสานเวลาเตรียมรับและส่ง
PREP–MOTOR	I	1	สินค้า C ส่งจาก MOTOR - PREP
PREP–ASSY	A	1	สินค้า A ส่ง 120 หน่วย/วันเข้า ASSY
PREP–TEST	E	1,2	สินค้า C ส่ง 80 หน่วย/วันเข้า TEST
PREP–FG	X	4	เศษคม/ขอบตะแกรงต้องแยกจากกล่อง FG
MOTOR–ASSY	A	1	สินค้า B ส่ง 100 หน่วย/วันเข้า ASSY
MOTOR–TEST	O	3	ประสานความพร้อมชุดมอเตอร์
MOTOR–FG	U	5	ไม่ส่งงานตรงถึง FG
ASSY–TEST	A	1,2	สินค้า A/B รวม 220 หน่วย/วัน
ASSY–FG	I	3	ประสานเอกสารและรุ่นก่อนบรรจุ
TEST–FG	A	1,2	ทุกชิ้นดี 300 หน่วย/วันหลังทดสอบ

ตาราง ง-2 กฎคะแนนและรหัสเหตุผล

หมวด	ความหมาย
A / E / I	จำเป็นมาก / สำคัญเป็นพิเศษ / สำคัญ: 6 / 5 / 4 คะแนน
O / U / X	ตามปกติ / ไม่สำคัญ / ไม่ควรใกล้: 2 / 0 / −6 คะแนน
เหตุผล 1	การไหลและความถี่
เหตุผล 2	คุณภาพและปล่อยงาน
เหตุผล 3	การประสานสถานะ
เหตุผล 4	ความปลอดภัยไฟฟ้า ฝุ่น เศษคม
เหตุผล 5	ไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้

ระดับ ARC เป็นมาตรวัดความสำคัญเชิงลำดับ ไม่ใช่บาทหรือค่าการไหลจริง คู่ X ต้องผ่านระยะขั้นต่ำ H05 ก่อนพิจารณาคะแนนรวม

ภาคผนวก จ ข้อจำกัดการออกแบบและความปลอดภัย

ตาราง จ-1 เกณฑ์บังคับ H01–H10

รหัส	ข้อกำหนด	วิธีตรวจ
H01	คงอาคาร 48×30 ม. และทางเดิน y=13–17 ม. กว้าง 4 ม.	ตรวจขนาดและพิกัด
H02	12 โมดูล 8×13 ม.; พื้นที่ขนาด 208 ตร.ม. ใช้สองโมดูลติดกันในแถวเดียว	ตรวจการครอบครองช่อง
H03	ครบ RM, PREP, MOTOR, ASSY, TEST, FG, SUP1, SUP2 และขนาดเดิม	ตรวจชื่อ/โมดูล
H04	TEST อยู่เฉพาะแถวบน (y=17–30 ม.) เพื่อรักษาระบบไฟทดสอบ	ตรวจแถวและประตู
H05	คู่ X: RM–TEST และ PREP–FG มี $\|x_i - x_j\| \geq 8$ ม.	ตรวจผลต่างพิกัด x
H06	IN=(0,15), OUT=(48,15), แกน y=15 และเส้นทางไม่ถูกกีดขวาง	ตรวจทางสัญจร
H07	คงจำนวนสถานี/คน สินค้า Routing และเวลา; ย้ายได้เฉพาะบล็อก	เทียบทะเบียน
H08	ลงทุนต่อผังใหม่ไม่เกิน 260,000 บาท	คำนวณตามภาคผนวก ฉ
H09	คง Flow ต้นทุนหน่วย ความจุรถเข็น และวันผลิต	เทียบข้อมูลหลัก
H10	TEST มีฉากกั้น ฝาครอบส่วนหมุน จุดตัดไฟและป้ายเตือน; PREP มีถังเศษ; FG ไม่ล้ำทางเดิน	ตรวจรับก่อนใช้งาน

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม: จัด PREP–ASSY, MOTOR–ASSY, ASSY–TEST, TEST–FG ให้เหมาะกับการส่งงาน แยกขอบคมจาก FG และควบคุมการเข้าถึงส่วนหมุนกับระบบไฟฟ้าใน TEST
ข้อกำหนดทั้งหมดมีสถานะเงื่อนไขแบบจำลอง ไม่ใช่การรับรองมาตรฐาน IEC 60335-2-80:2024 หรือ ISO 12100:2010

ภาคผนวก ฉ ข้อมูลต้นทุนและการประเมินความคุ้มค่า

ตาราง ฉ-1 ค่าเคลื่อนย้ายและติดตั้งต่อพื้นที่

พื้นที่	ราคาย้าย/ครั้ง (บาท)	หลักการคิด
RM	12,000	คิดครั้งเดียวเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยน
PREP	26,000	คิดครั้งเดียวเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยน
MOTOR	34,000	คิดครั้งเดียวเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยน
ASSY	38,000	คิดครั้งเดียวเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยน
TEST	33,000	คิดครั้งเดียวเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยน
FG	11,000	คิดครั้งเดียวเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยน
SUP1	6,000	คิดครั้งเดียวเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยน

พื้นที่	ราคาย้าย/ครั้ง (บาท)	หลักการคิด
SUP2	6,000	คิดครั้งเดียวเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยน

ตาราง ฉ-2 ค่าใช้จ่ายร่วมและตัวแปรเศรษฐศาสตร์

รายการ	ค่า	เงื่อนไข
ตีเส้นทางเดิน/ป้ายแยกเขต	14,000 บาท	จ่ายครั้งเดียวต่อผัง
จุดจ่ายไฟ/ปลั๊กนิรภัย/รางสาย	23,000 บาท	จ่ายครั้งเดียวต่อผัง
ย้ายฉาก TEST/จุดเก็บเศษ PREP	19,000 บาท	จ่ายครั้งเดียวต่อผัง
ทดลองระบบ/อบรม/เวลาหยุดงาน	16,000 บาท	จ่ายครั้งเดียวต่อผัง
ค่าใช้จ่ายร่วมรวม	72,000 บาท	ไม่คิดเงินสำรองซ้ำ
เงินสำรอง	10% ของค่าย้ายเฉพาะแผนกเปลี่ยน	ไม่รวมค่าใช้จ่ายร่วม
งบสูงสุด	260,000 บาท/ผังทางเลือก	ผ่าน H08
อัตราขนถ่าย	0.092 บาท/(ชิ้นเทียบเท่า·ม.)	คูณ LD เท่านั้น
วันทำงาน/อายุโครงการ	312 วัน/ปี และ 5 ปี	เงินประหยัดปลายปี
อัตราคิดลด	8% ต่อปี	มูลค่าซาก/ภาษี/เงินเฟ้อไม่คิด
การผลิตเพิ่ม/ลด WIP	0 บาทในเศรษฐศาสตร์หลัก	ไม่มีหลักฐานหลังปรับผัง

ตาราง ฉ-3 สูตรการประเมินผังทางเลือก (ยังไม่มีผลใหม่)

ตัวชี้วัด	วิธีคำนวณ	หน่วย
LD ผังใหม่	$\sum(\text{Flow}_{ij} \times D_{ij})$ รวม 8 คู่ + 2 ท่า	ชิ้นเทียบเท่า·ม./วัน
ลด LD	(30,800−LDใหม่)/30,800 × 100	ร้อยละ
ต้นทุนผังใหม่	LDใหม่×0.092×312	บาท/ปี
เงินลงทุน	$\sum$ราคาย้ายพื้นที่เปลี่ยน×1.10+72,000	บาท
เงินประหยัดต่อปี	(30,800−LDใหม่)×0.092×312	บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน	ลงทุน/เงินประหยัดต่อปี เมื่อประหยัด > 0	ปี
NPV 5 ปี	−ลงทุน + $\sum_{t=1}^{5}$[ประหยัดรายปี/(1+0.08)^t]	บาท

ลำดับคัดเลือก: ต้องผ่าน H01–H10 แล้วจึงตรวจลด LD อย่างน้อย 20% และ NPV เป็นบวก
ระหว่างผังที่ผ่านให้เลือก NPV สูงสุด หากเท่ากันระดับบาทใช้ LD ต่ำกว่า แล้วจึงใช้เงินลงทุนต่ำกว่าเป็นลำดับถัดไป

ตาราง ฉ-4 ลำดับกิจกรรมและระยะเวลา WBS/Gantt/CPM

รหัส	กิจกรรม	วัน	กิจกรรมก่อนหน้า
T01	ประชุมยืนยันแผนและจุดหยุดงาน	1	–
T02	กำหนดขอบเขต/ตีเส้นทางเดินชั่วคราว	1	T01
T03	เตรียมฐานเครื่อง/จุดจ่ายไฟ/สายดิน	2	T02
T04	เตรียม SUP1/SUP2 และรถเข็น	1	T02
T05	ย้ายหรือยืนยัน RM/FG	1	T03,T04
T06	ย้ายหรือยืนยัน PREP/MOTOR	2	T05
T07	ย้ายหรือยืนยัน ASSY/TEST	2	T06
T08	ติดตั้งฉาก TEST รางสาย ถังเศษ PREP	2	T07
T09	ตรวจความปลอดภัยไฟฟ้า ส่วนหมุนและทางเดิน	1	T08
T10	ทดลองประกอบ A/B/C อบรมและตรวจรับ	2	T09

ภาคผนวก ช แนวทางใช้ข้อมูลจัดทำรายงาน 5 บท

ตาราง ช-1 ข้อมูลตั้งต้นสำหรับงานปริญญานิพนธ์แต่ละบท

บท	ข้อมูลจากรายงานนี้	งานวิเคราะห์ที่ต้องจัดทำต่อ
บท 1	หัวข้อ 1–10; ตาราง 10.6	ที่มา/ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต KPI
บท 2	อภิธานศัพท์, SLP/ARC/LD, ความปลอดภัย	ค้นคว้าทฤษฎีและเอกสารอ้างอิง APA 7
บท 3	ภาคผนวก ก–จ	P–Q, Routing, From-To 6×6, ARC, ผังใหม่ 2 แบบ
บท 4	ตาราง 10.2–10.4; ภาคผนวก ข–ฉ	ผลผัง 3 แบบ: LD/Cost/Trips/Payback/NPV
บท 5	ข้อจำกัด H01–H10; ตาราง ฉ-4	สรุป ข้อจำกัด แผนทดสอบ/ตรวจรับ

ค่าเฉลี่ย WIP และเวลารอเป็นหลักฐานสภาพเดิม แต่ไม่เป็นผลสำเร็จหลังปรับผัง
แผนผังใหม่สองทางเลือกต้องถูกสร้างและตรวจตามขอบเขตข้อมูลชุดเดิม โดยไม่เพิ่มจำนวนรถเข็น เครื่องจักร หรือข้อมูลต้นทุนเอง

ตาราง ช-2 จุดตรวจความสอดคล้องของข้อมูล

สิ่งที่ต้องตรวจ	แหล่งข้อมูล
300 ชิ้นดี/วัน; 11 ล็อต/วัน	ตาราง 5.1
15 ขั้นผลิตและ Setup ไม่คิดซ้ำ	ภาคผนวก ก
พื้นที่ 12 โมดูล + ทางเดิน 192 ตร.ม.	ตาราง 10.1 และภาคผนวก ข
Flow 1,200 ภายใน + 600 ท่า	ตาราง 10.2
150 เที่ยว; 2,588 ม.บรรทุก/วัน	ตาราง 10.4 และภาคผนวก ค
15 คู่ ARC; 2 คู่ X	ภาคผนวก ง
H01–H10 และงบ 260,000	ภาคผนวก จ และ ฉ

ภาคผนวก ซ รายการส่งมอบและเกณฑ์ตรวจรายงาน

ตาราง ซ-1 รายการผลงานสำหรับรายงานฉบับสมบูรณ์

ชิ้นงาน	รูปแบบ	การตรวจ
รายงานฉบับสมบูรณ์	Word 1 ไฟล์; 5 บท	อ้างอิง APA 7 และภาคผนวก
แบบผังโรงงาน	ผังเดิม + ผังใหม่ 2 แบบ	พิกัด/ขนาด/ประตู/ทางเดินตรงข้อมูล
ผลวิเคราะห์	P–Q, Routing, Capacity, From-To, ARC, LD	มีสูตร/หน่วยชัดเจน
ไฟล์คำนวณ	Spreadsheet หรือไฟล์สูตร	ตรวจและคำนวณย้อนหลังได้
นำเสนอ	20 นาที + ตอบ 5 นาที	สมาชิก 6 คนมีส่วนร่วม
คำชี้แจงข้อมูล	1 หน้า	เป็นสถานการณ์จำลอง ไม่ใช่ผลทดลองจริง

ตาราง ซ-2 เกณฑ์ประเมินรายงานครบ 100 คะแนน

ด้านประเมิน	คะแนน
บท 1 ปัญหา วัตถุประสงค์และขอบเขต	10
บท 2 ทฤษฎีและการอ้างอิง	15
บท 3 Routing/From-To/ARC/Space/ผังทางเลือก	25
บท 4 LD/ต้นทุน/เที่ยว/เศรษฐศาสตร์	25
บท 5 สรุป/ข้อจำกัด/แผนดำเนินงาน	10
การนำเสนอและตอบคำถาม	10

ด้านประเมิน	คะแนน
การมีส่วนร่วมของสมาชิก	5
รวม	100

ตรวจขั้นสุดท้าย: ตัวเลขไม่ขัดกับเอกสารต้นฉบับ; พิกัดผังและจุดรับ–ส่งถูกต้อง; แยกหน่วยชิ้นเทียบเท่า-ครั้ง/วัน เที่ยว/วัน เมตร/วัน และ LD; ตารางข้ามหน้ามีหัวซ้ำ; ไม่มีหน้าว่างหรือคำบรรยายถูกตัด; ไม่กล่าวอ้างผลหลังปรับผังเป็นผลทดลองจริง